AIと書く
予測と意図のあいだで

東京藝術大学芸術情報センター
田所 淳

今日の内容

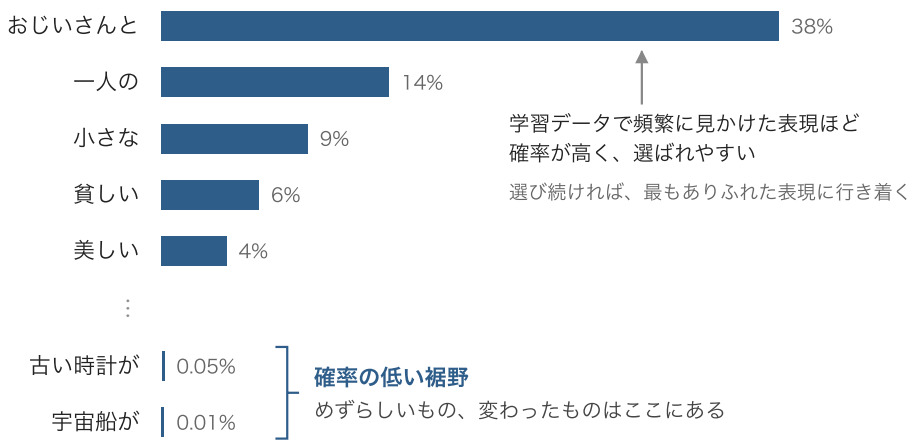
- 前回の振り返り
  - 次の言葉の予測、ボタンの手前・奥・向こう、平均への引力
- ウォームアップ: 予測変換で書く
- VS Code と GitHub Copilot のセットアップ
- 補完の基本操作
- 4つの実験
  - 平均を観察する / 文脈を設計する / 平均から外れる / 疑う
- 次週までの課題
  - AIと共創するレポート「創作において人工知能とは…」

前回の振り返り

次の言葉を確率で予測する

入力　**「昔々、あるところに」**

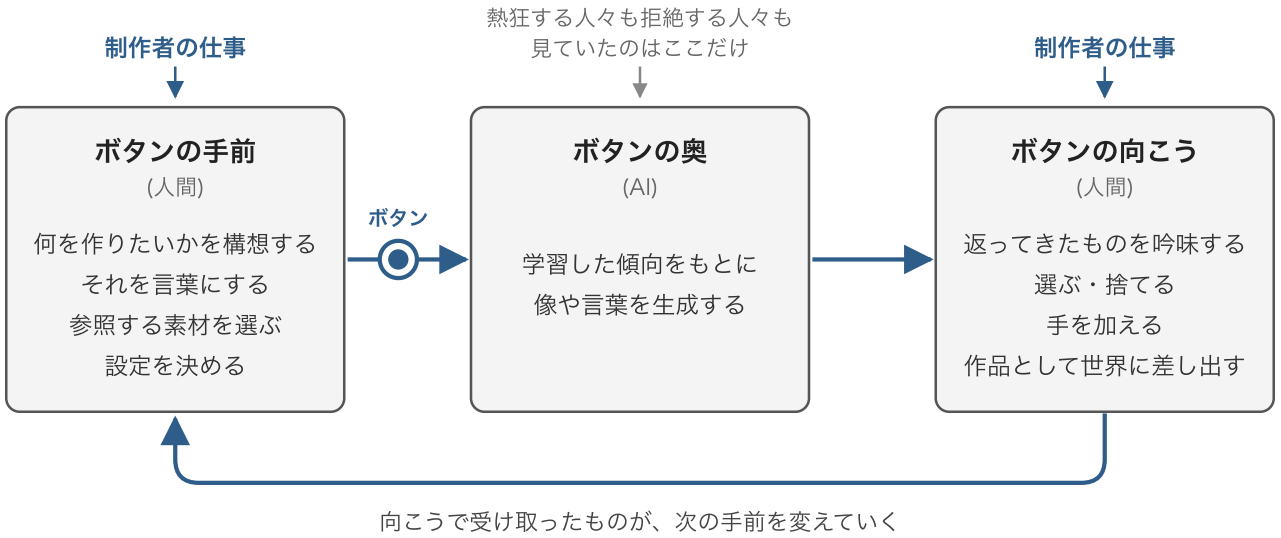
次に続く言葉の候補と、その確率



※ 確率の値は説明のための模式的なもので、実際のモデルの出力ではありません。

- 言語モデルは、与えられた文章に続く **「次の言葉」を確率で予測** する
- 今日使う GitHub Copilot の補完も、このしくみで書きかけの文章の続きを予測する

ボタンの手前・奥・向こう



- **手前**: 構想し、言葉にし、素材を選び、設定を決める
- **奥**: AIが像や言葉を生成する
- **向こう**: 吟味し、選び、手を加え、作品として世界に差し出す

平均への引力

- 言語モデルも画像生成AIも、**確率の高い方へ** と進んで生成する
  - 「夕日」→ 水平線に沈む太陽と橙色の空という **典型的な夕日**
- めずらしいもの、変わったものは **確率の低い裾野** にある
  - そこは、AIが最も苦手とする領域
- 人間の好みに合わせる調整で、出力は **なめらかで無難な方向** へ
- 平均から抜け出すには、人間の側の粘り強い働きかけが必要
  - Allen の624回のプロンプト、九段の20万字のプロンプト

今日の目標: 「使いこなす」とは?

- 第1回の Mentimeter より
  - 「AIを使いこなせるようになりたいけれど、使いこなせるとはどういう状態なのかも分からない」
- 今日のひとつの答え
  - **AIの提案を受け入れるか、書き換えるか、断るかを、自分で選べること**
- 補完は、この判断を何度も繰り返す練習にぴったりの環境
  - 前回の「手前・奥・向こう」の循環が、数秒ごとに回る

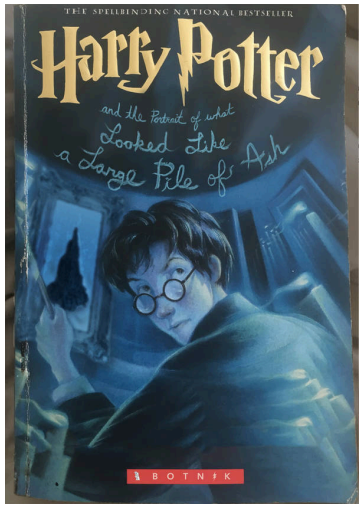
ウォームアップ
予測変換で書く

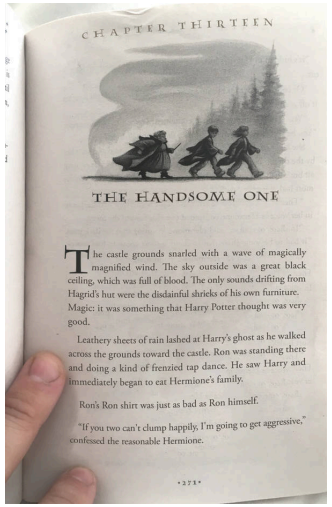
スマホの予測変換だけで書いてみよう

- スマホのメモアプリで「**創作において人工知能とは、**」と入力
- そのあとは、キーボードに出る **予測変換の候補だけ** をタップして1分ほど続ける
- できあがった文章を、隣の人と見せ合う
- 予測変換も「次の言葉」を予測するしくみ
  - 入力の履歴も学習しているので、**自分の言葉の癖** が映る
  - Copilot に映るのは、膨大なテキストから学んだ **多くの人々の言葉の傾向**

> ⚠️ 見せたくない言葉が出てきたら、共有しなくてOK

Botnik Studios『ハリー・ポッター』(2017)




CHAPTER THIRTEEN

THE HANDSOME ONE

The castle grounds snarled with a wave of magically magnified wind. The sky outside was a great black ceiling, which was full of blood. The only sounds drifting from Hagrid's hut were the disdainful shrieks of his own furniture. Magic: it was something that Harry Potter thought was very good.

Leathery sheets of rain lashed at Harry's ghost as he walked across the grounds toward the castle. Ron was standing there and doing a kind of frenzied tap dance. He saw Harry and immediately began to eat Hermione's family.

Ron's Ron shirt was just as bad as Ron himself.

"If you two can't clump happily, I'm going to get aggressive," confessed the reasonable Hermione.

- 全7巻を学習させた **予測キーボード** で書かれた、架空の続編の第13章
  - メンバーが候補の言葉を一語ずつ選んで文を作り、編集者が章にまとめた
- 候補を出したのは機械、**どれを選び、どう並べるかを決めたのは人間**
  - あえて奇妙な候補を選ぶことで、作品が生まれた

画像出典: Botnik Studios「Harry Potter」

VS Code と GitHub Copilot のセットアップ

AIとの共創の準備

- 文章を書きながら、その続きを AI がリアルタイムに提案する環境をつくる
  - エディタ: **Visual Studio Code** (VS Code)
  - AI: **GitHub Copilot** の **補完機能** (書きかけの文章の続きを提案)
- 準備の流れ (前回の事前準備で1・2を済ませた人は **3から**)
  i. VS Code をインストール
  ii. GitHub アカウントを作成
  iii. VS Code で AI 機能を有効化
  iv. GitHub でサインインして認可 (Copilot Free に自動登録)
  v. Markdown で補完を有効にする
  vi. テキスト補完を試す

> 💡 **拡張機能のインストールは不要**（VS Code 1.116 以降は本体に Copilot が標準搭載）

1. VS Code をインストール

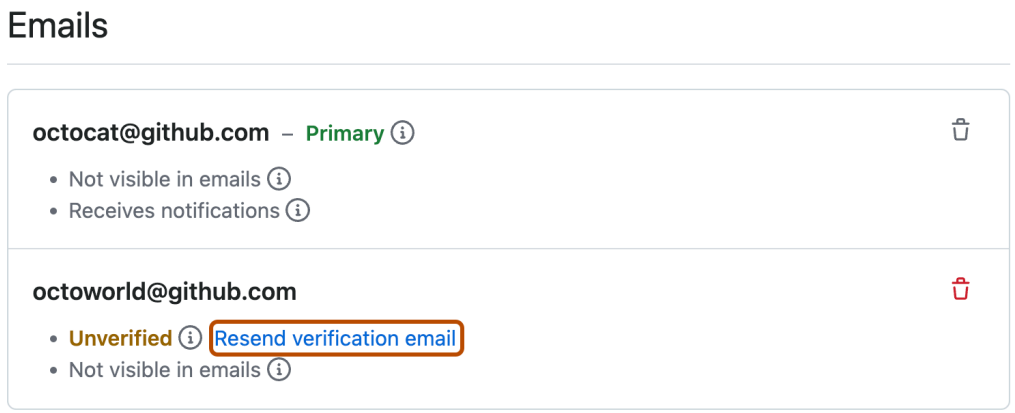
- 公式サイトからダウンロード: https://code.visualstudio.com/

OS	インストール手順
Windows	ダウンロードしたインストーラを実行（設定はデフォルトのままで OK）
macOS	zip を展開し、`Visual Studio Code.app` を「アプリケーション」フォルダへ移動

> ⚠️ **メニューの言語について**: 最初は英語で表示されます。このスライドでも英語UI名（Settings, Accounts など）で説明します。

2. GitHub アカウントを作成

- https://github.com/ を開いて **Sign up**（Google アカウントでも登録可能）
- メールアドレス・パスワード・ユーザー名・国/地域を入力し、パズルを解く
- メールに届く確認コードを入力して **メール認証を完了**
  - 認証状態は `Settings > Emails` で確認可能（Unverified なら再送できる）

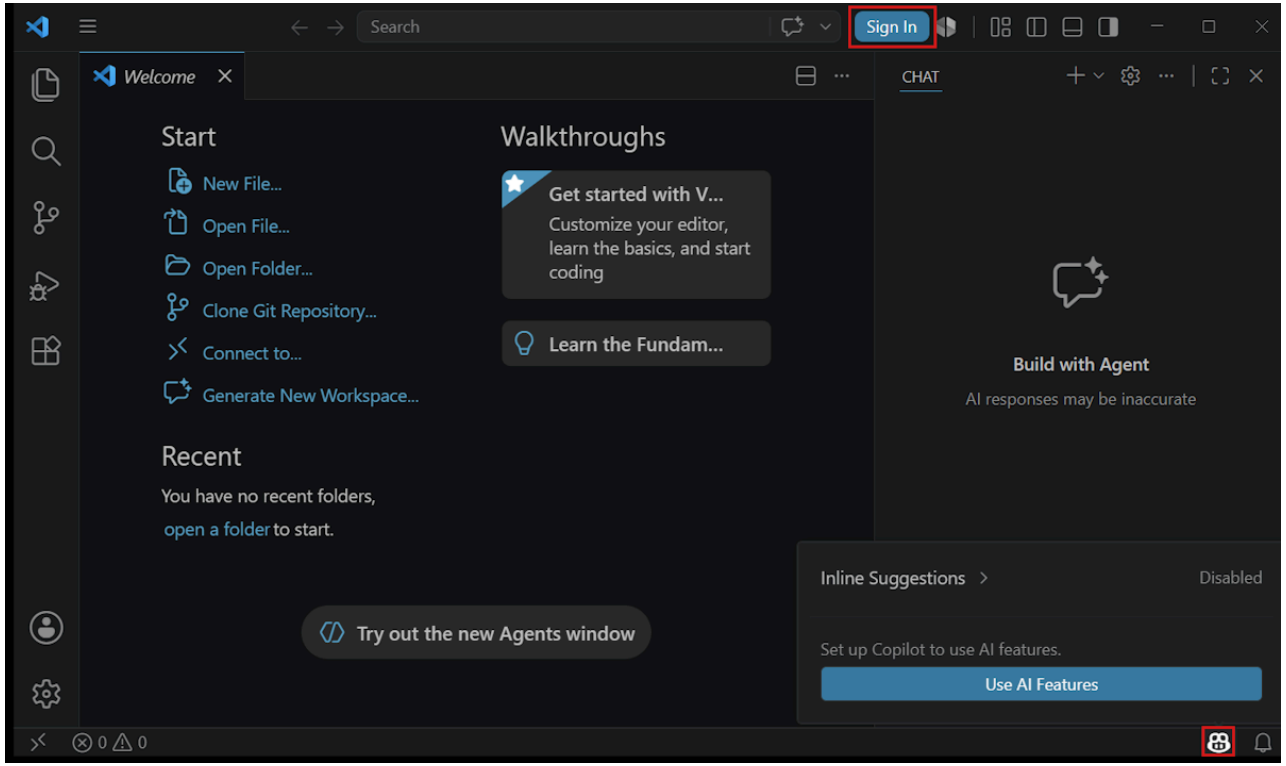


画像出典:GitHub Docs(CC BY 4.0)

3. VS Code で AI 機能を有効にする

VS Code を起動し、次のどちらかをクリック（図の赤枠参照）：

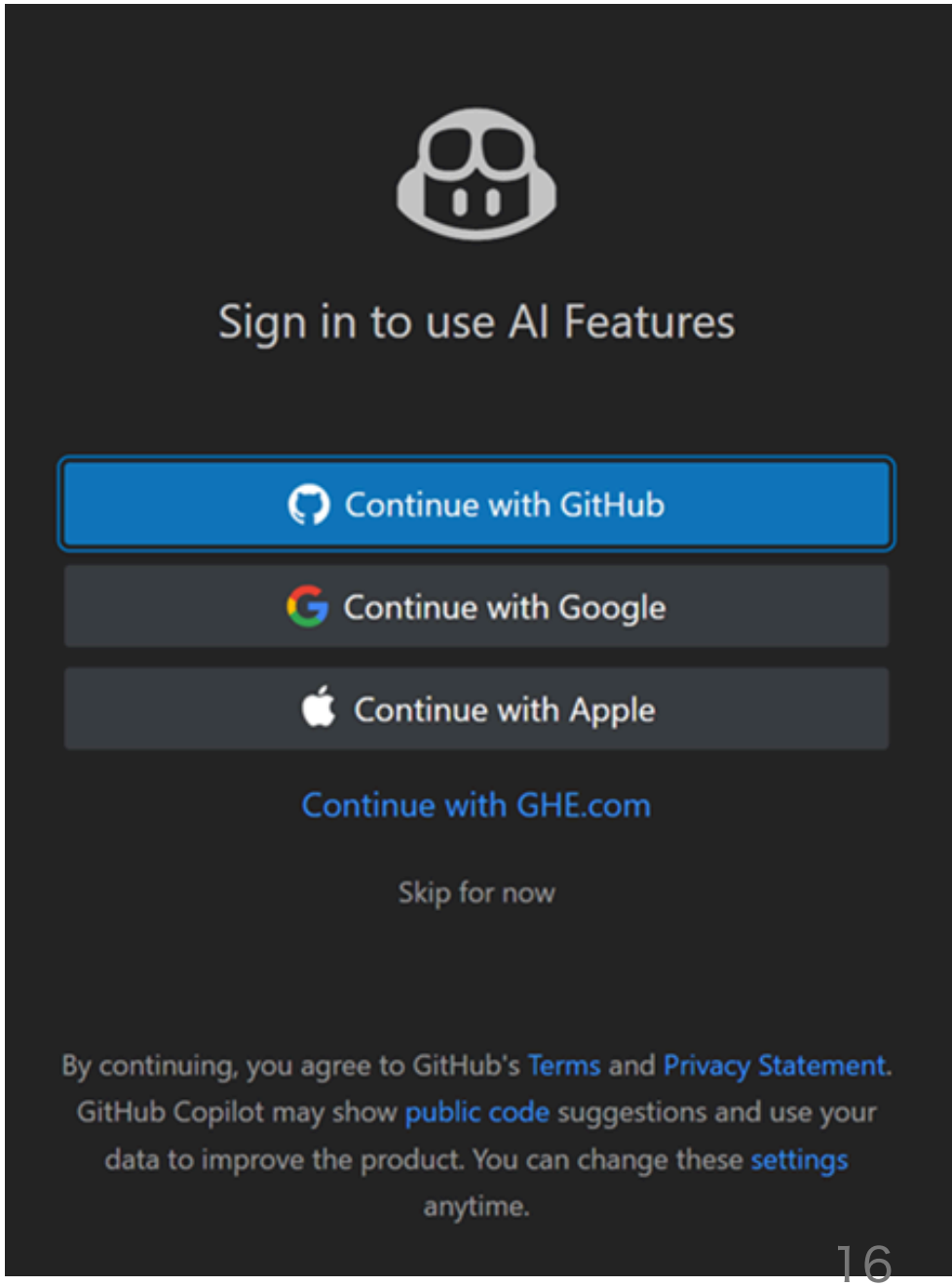
- **方法 A（推奨）**：タイトルバー右上の **Sign In**
- **方法 B**: 右下ステータスバーの Copilot アイコン → **Use AI Features**



画像出典:Visual Studio Code Docs(CC BY 3.0 US)

4-1. サインイン方法を選ぶ

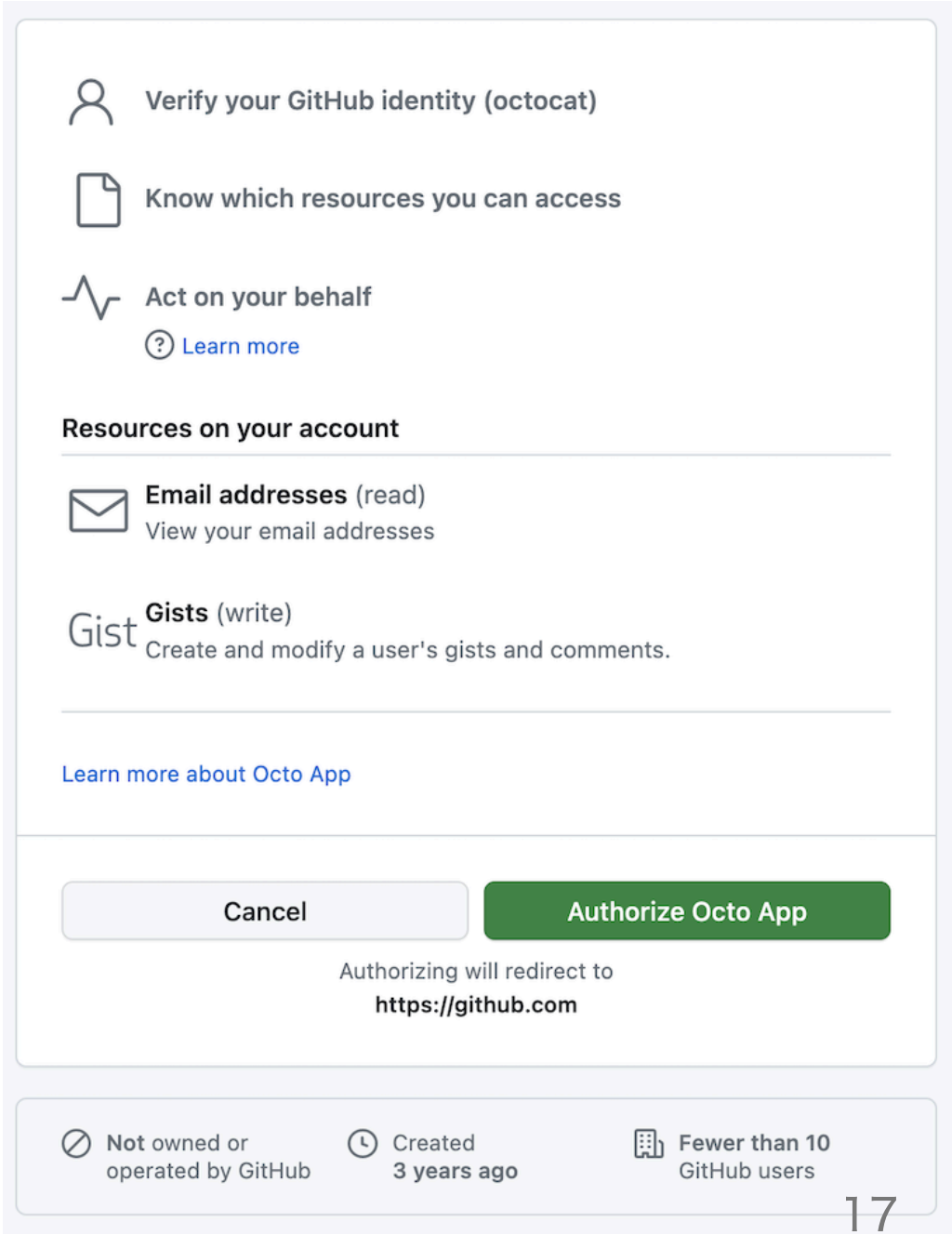
- **Continue with GitHub** を選ぶ
- 自動でブラウザが開くので、手順2で作ったアカウントでログイン
- Copilot の契約がないアカウントは、自動的に **Copilot Free**（無料プラン）に登録される
  - クレジットカードの登録などは一切不要



画像出典:Visual Studio Code Docs(CC BY 3.0 US)

4-2. ブラウザで認可する

- **認可を実行**:
  - VS Code からのアクセス許可画面が出たら、緑の **Authorize** ボタンを押す
  - （右は画面の例。実際はアプリ名が Visual Studio Code と表示されます）
- **エディタに戻る**:
  - 「Visual Studio Code を開きますか?」と聞かれたら許可して戻る
- **完了確認**:
  - 右下の Copilot アイコンを開き、プラン名（Copilot Free など）が表示されていれば完了！



画像出典:GitHub Docs(CC BY 4.0)

5. Markdown で補完を有効にする

- 今回はプログラムではなく **文章** を書くので、Markdown ファイル (`.md`) を使う
- Copilot の補完は、初期設定では **Markdown やプレーンテキストでは無効** になっている場合がある
- **有効にする方法**:
  i. `.md` ファイルを開いた状態で、右下ステータスバーの Copilot アイコンをクリック
  ii. メニューから **Markdown** での補完を有効にする
- **設定ファイルで指定する場合** (`settings.json`):

```
"github.copilot.enable": {
  "*": true,
  "markdown": true,
  "plaintext": true
}
```

データの扱いとプライバシー設定

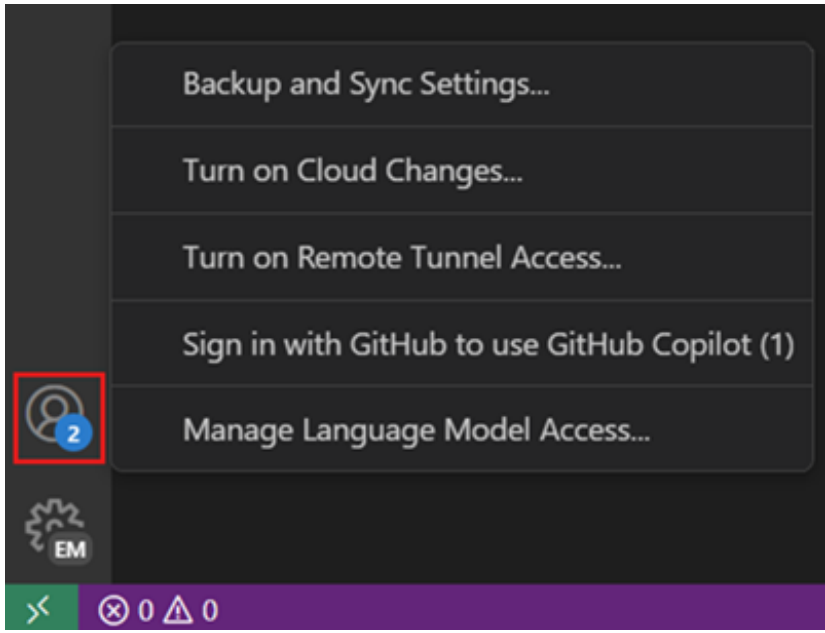
文章を書き始める前に、初期設定と変更方法を把握しておきましょう。

- **Copilot Free の初期設定**:
  - テレメトリ（製品改善のためのデータ送信）: **有効**
  - 公開コードと一致する提案（Public code suggestions）: **許可**
- **より厳格に変更したい場合**:
  - **VS Code 設定**: `telemetry.telemetryLevel` を検索して `off` に設定
  - **GitHub 設定**: 🔗 https://github.com/settings/copilot を開き、
    - 「Suggestions matching public code」を **Block** に変更
    - 「Allow GitHub to use my data for AI model training」を **Disabled** に変更

> ⚠️ 個人情報や、未発表の大切な原稿は入力しないように注意

トラブルシューティング（うまくいかないとき）

- **Sign In ボタンや Copilot アイコンが見当たらない**
  - 左下の人型アイコン（Accounts）→ **Sign in with GitHub to use GitHub Copilot**
  - VS Code のバージョンを確認（1.116 以降が必要。古ければアップデート）
- **別のアカウントでサインインしてしまった**
  - Accounts メニューから **Sign out** して正しいアカウントで入り直す
- **文章の補完が出ない**
  - ファイルを `.md` 付きで保存しているか確認
  - Markdown での補完が有効になっているか確認（手順 5）



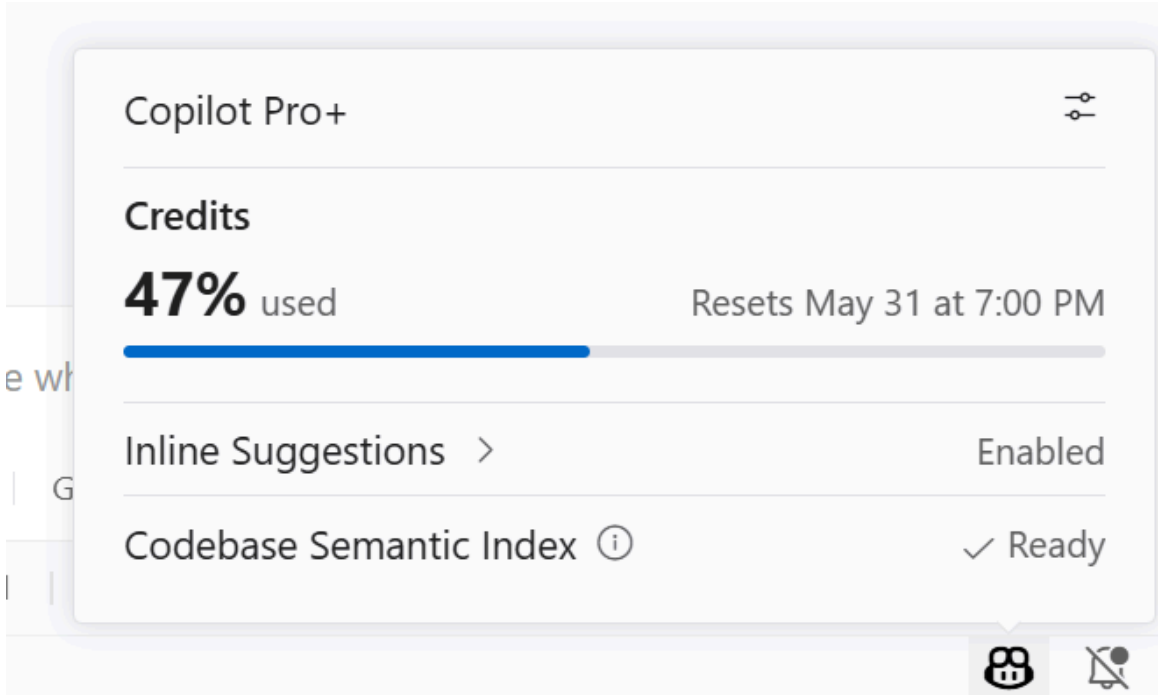
画像出典:Visual Studio Code Docs(CC BY 3.0 US)

セットアップが早く終わったら

- **使用量を確認する**
  - 今月の利用枠がどれくらい残っているかをチェック
- **GitHub Student Developer Pack を申請する**
  - 認証されれば、上限を気にせず使える (反映に数日かかることも)
- **まわりの人を手伝う**
  - 困っている人がいたら声をかけて

使用量を確認する

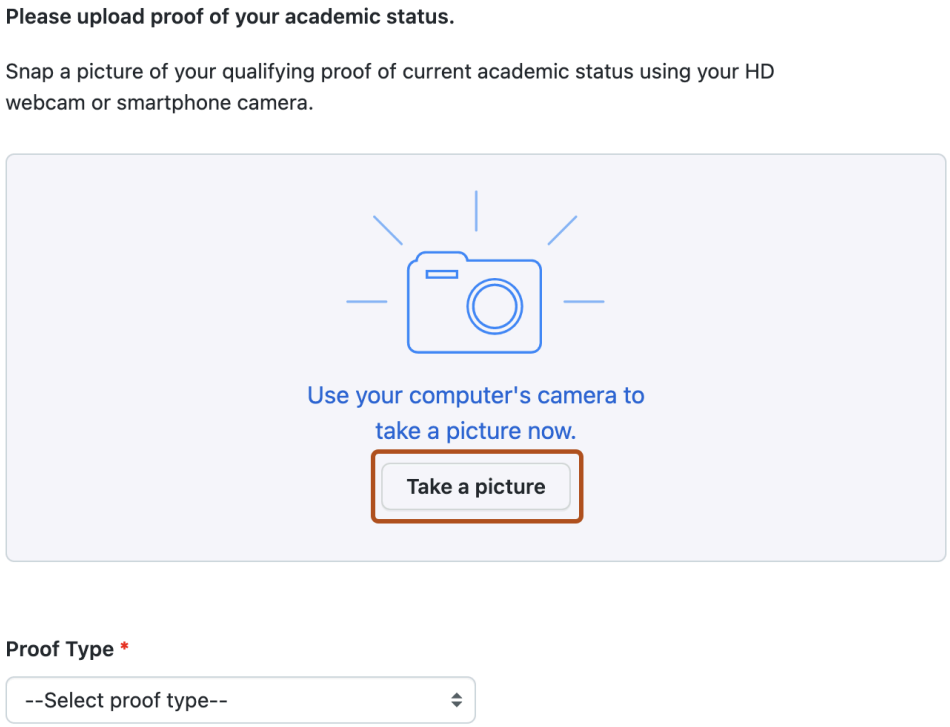
- 右下ステータスバーの Copilot アイコンをクリック
- 今月の利用枠を何%消費したかが表示される
  - （右は有料プランの例。Free ではコード補完の使用量も表示）
- **Copilot Free の月間上限**:
  - **補完**: 2,000回まで（確定ベース）
  - **チャット**: AIクレジットの範囲内（月50回程度が目安）
- 実験に入る前に、残り枠を確認しておきましょう



画像出典:Visual Studio Code Docs(CC BY 3.0 US)

上限を気にせず使うには？

- **GitHub Student Developer Pack**:
  - 学生認証を行うと、有料相当の **Copilot Student** を **無料** で利用できます
- **申請・有効化の手順**:
  i. https://github.com/settings/education/benefits にアクセス
  ii. 大学のメールアカウント (ac.jp) を登録し、学生証の写真等を提出して申請
  iii. 認証完了後、同ページで Copilot Student を有効化
  - ※ 認証反映に数日かかる場合があります
- 詳細: GitHub Docs「Copilot Student の設定」

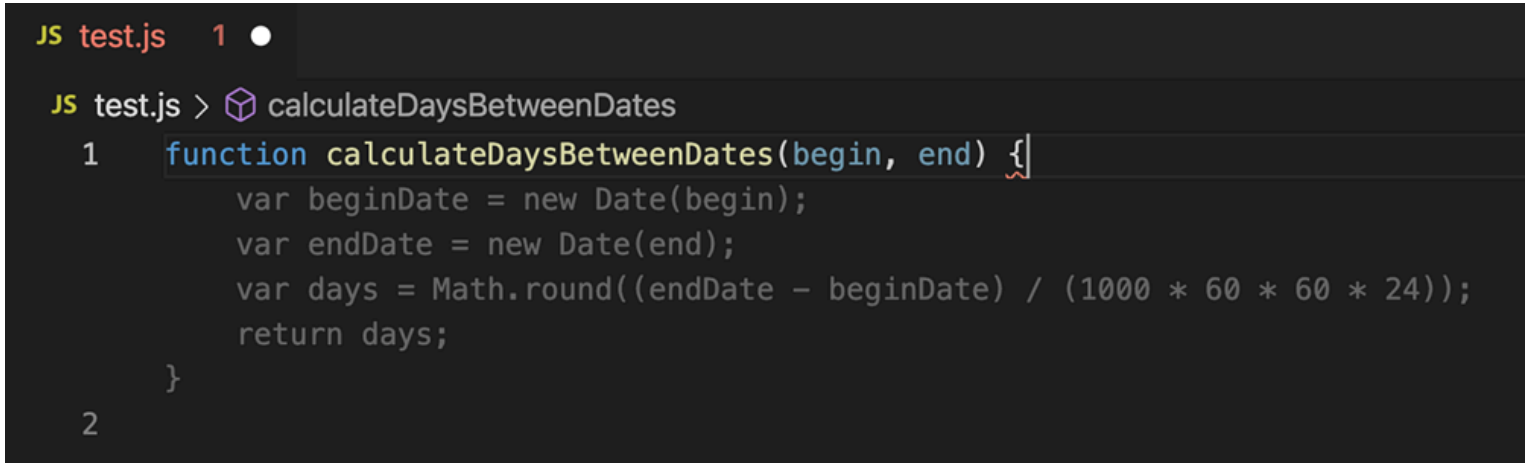


画像出典:GitHub Docs(CC BY 4.0)

補完の基本操作

6. テキスト補完を試す

- `File > New Text File` で新規ファイルを作り、`story.md` などの名前で保存
- 文章を書き始めると、続きの文章が **薄いグレー（ゴーストテキスト）** で提案される



- （図はプログラムの例。文章でも同じようにグレーの文字で続きが提案される）
- Tab: **提案を確定** / Esc: **提案を破棄**
- 👉 **試してみよう**: `# 雨の日の図書館` と見出しを書き、1行目を書き始めて少し待つ

画像出典:Visual Studio Code Docs(CC BY 3.0 US)

補完をコントロールする

- 提案を **全部は受け入れない** ことも、共創の大切な判断
- 便利な操作
  - **単語ごとに確定**: Windows `Ctrl` + `→` / macOS `⌘ Command` + `→`
    - 気に入った部分までだけ受け入れ、その先は自分で書く
  - **別の候補を見る**: Windows `Alt` + `]` / macOS `⌥ Option` + `]`
    - 提案にマウスを重ねると、候補を切り替えるツールバーも表示される
- グレーの提案は、Copilot が予測した **「確率の高い続き」**
  - 候補は一つとは限らない (前回の Transformer Explainer で見た候補のリスト)
- 提案は、直前までの文章 (= プロンプト) によって変わる
  - 書き出しの言葉、文体、見出しを変えると、続きの方向も変わる

4つの実験

4つの実験

補完を使って、前回の講義で考えたことを自分の手で確かめる

実験	やること	確かめること
1. 平均を観察する	全員が同じ書き出しで書き、提案を比べる	平均への引力
2. 文脈を設計する	書き出しの上に設定メモを書き足す	ボタンの手前
3. 平均から外れる	別の候補を選ぶ、1語だけ自分で変える	向こうから次の手前へ
4. 疑う	参考文献を補完させ、実在を確かめる	AIの誤り

実験1: 平均を観察する

- `yuuhi.md` という名前で新しいファイルを作り (全員同じ名前)、次の2行を入力して待つ

```
# 夕日

窓の外の夕日は
```

- 提案の最初の一文を確定し、**Mentimeter に投稿**
- 👉 全員の提案は、どれくらい似通う?
  - 似ていれば → 「典型的な夕日」の言語版
  - ばらつけば → 生成に含まれる偶然 (前回の「シード値というサイコロ」)

実験2: 文脈を設計する

- 書き出しの上に「設定メモ」を書き足して、提案を比べる

```
# 夕日

- 語り手: 100年後の火星で暮らす子ども
- 文体: 短い文、ひらがなを多めに

窓の外の夕日は
```

- 火星の夕日は **青く見える** ことが知られている
  - AIは設定メモに引っぱられる? それとも橙色の典型的な夕日に戻る?
- 語り手、時代、場所、文体、見出しを自由に変えて試す

火星の夕日 (NASA)

補完は「指示」ではなく「続き」

- Copilot の補完は、チャットのように指示に従っているわけではない
  - ファイルに書かれた文章を **文書の一部** として読み、その続きとしてありそうな言葉を予測する
- つまり、**ファイルに書かれている文章そのものがプロンプト**
- 何をどこまで書いておくかを決めること
  - = 補完における **ボタンの手前** の仕事

実験3: 平均から外れる

- **別の候補から選ぶ**
  - Alt(⌥) +] で候補を切り替え、いちばん変だと思うものを選ぶ
- **1語だけ自分で変える**
  - Ctrl(⌘) + → で途中まで受け入れ、続く1語を思いがけない言葉に書き換える
  - 例: 「窓の外の夕日は、」のあとに「**冷蔵庫の**」と書き足してから、提案を待つ
- 👉 1語の介入で、その先の提案がすべて変わる
  - 前回: 「向こうで受け取ったものは、次の手前を変えていく」
  - 補完では、選んだ言葉・書き足した言葉が、すぐに次のプロンプトになる

実験4: 疑う

- ファイルの末尾に次のように書いて、提案を待つ → どんな文献が提案される?

```
## 参考文献

1.
```

- 2〜3件確定したら、実在するかを検索で確かめる
  - Google Scholar / CiNii Research / 国立国会図書館サーチ
- 言語モデルは、存在しない文献を、もっともらしい体裁で提案することがある
  - 実在する文献が出ることもあるが、確かめなければ見分けがつかない

> ⚠️ レポートで参考文献を書くときは、必ず実在を確かめる

発展: 頼む (チャット) と続ける (補完) を比べる

- 時間が余った人は、ふだん使っているチャットAI (ChatGPT、Gemini など) に頼んでみる
  - 「『窓の外の夕日は』に続く文章を書いてください」
- 補完の提案と比べてみる
  - 前置きは付いている? 文章はどれくらい整っている?
  - 前回の **「人間の好みに合わせる調整」** は、文章の手触りにどう表れている?
- Copilot Free のチャットは回数に上限があるので、ふだん使っているチャットAIでOK

次週までの課題
AIと共創するレポート
「創作において人工知能とは…」

課題: AIと共創するレポート

- VS Code と GitHub Copilot の **テキスト補完** を使って、レポートを書く
- 書き出しは必ず次の一文から始める

> **# 創作において人工知能とは**
>
> 創作において人工知能とは、

- この続きを、AIの補完と自分の言葉を往復させながら書き進める
- 分量の目安: **1,200〜2,000字程度**
- AIの提案をそのまま並べるのではなく、**採用・修正・拒否の判断** を重ねて、自分のレポートに仕上げる

進め方

1. `report.md` という名前で新しいファイルを作り、書き出しの一文を入力する
2. 少し待って、グレーの文字で提案される続きを読む
3. 提案を **全部確定する / 単語ごとに確定する / 破棄して自分で書く** を選ぶ
    - Tab: 確定 / Ctrl (⌘) + →: 単語ごとに確定 / Esc: 破棄
4. 方向を変えたいときは、自分で数語を書き足してから、再び提案を待つ
    - 書き出しの言葉や文体を変えると、続きの方向も変わる
5. 前回と今回の内容 (ボタンの手前・奥・向こう、平均への引力、今日の実験など) も手がかりにする
6. 参考文献を書くときは、実在するかを必ず確かめる

共創メモ

- レポートの最後に「`## 共創メモ`」という見出しを付けて、AIとの共創をふりかえる
  - 200〜400字程度 (レポートの字数には含めない)
- 書くことの例
  - 印象に残ったAIの提案と、それを受け入れた (または書き換えた) 理由
  - 断った提案と、断った理由
  - 方向を変えるために、自分で書き足したり工夫したりしたこと

提出方法

- **提出物**: テキストファイル (`report.md`)
  - レポート本文と共創メモを、1つのファイルにまとめる
  - ファイル名は `学籍番号_氏名.md` に変更して提出
- **提出先**: (提出先を記入)
- **締切**: 次回の授業の前日まで
- 注意
  - 書き出しの一文「創作において人工知能とは、」から始めること
  - 個人情報や、他人に見せたくない内容は入力しないこと

書き始めよう

- 授業の残りの時間で `report.md` を作り、書き始める
  - 書き出しの一文と、最初の段落まで
- 補完がうまく表示されない人は、この時間に質問を

まとめ

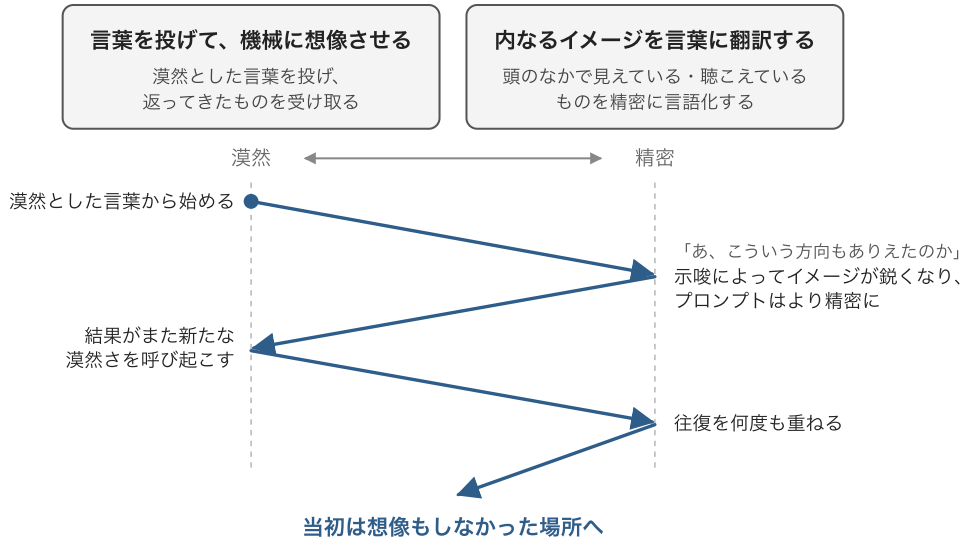
4つの実験で確かめたこと

- 全員が同じ書き出しで書くと、提案は似通いやすい
  - → **平均への引力**
- 書き出しの前に何を書いておくかで、提案の方向が変わる
  - → **ボタンの手前**
- 1語を選び直すだけで、その先のすべてが変わる
  - → **向こうで受け取ったものが、次の手前を変える**
- AIは、もっともらしい誤りを提案することがある
  - → **確かめるのは人間の仕事**

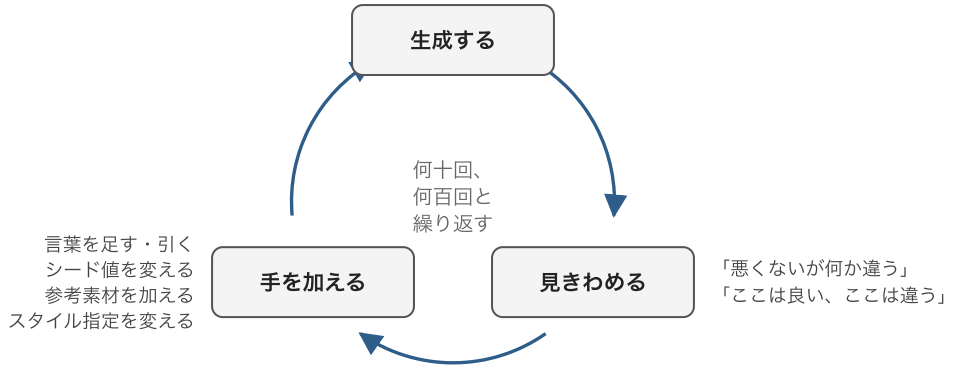
提案を選ぶ

- (a) 漠然とした言葉から始め、AIの返答に気づかされながら、イメージを鋭くしていく
- (b) 生成する → 見きわめる → 手を加える
  - 画像生成では、何十回、何百回と繰り返す
  - 補完では、このサイクルが **数秒ごとに回る**
- **使いこなす = 提案を受け入れる・書き換える・断るを、自分で選べること**
- 👉 Mentimeter:「AIの提案を断った瞬間」をひとこと

(a) 二つの態度と、そのあいだの往復



(b) 実践のサイクル



参考文献

- Botnik Studios. “Harry Potter and the Portrait of What Looked Like a Large Pile of Ash.” 2017.
- NASA. “Sunset at Mars’ Gale Crater (Curiosity).” 2015.
- Visual Studio Code Docs. “Inline suggestions from GitHub Copilot in VS Code.”
- 京都産業大学. 生成AI利用ガイドライン, 2026.

アンケート

本日の講義に参加した方は以下のアンケートに答えてください。

- アンケートフォーム